

# Proposal Proyek Pembelajaran Mesin

S1 Sains Data, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan dan IPA  
Universitas Negeri Surabaya  
Kelas 2024-C

|            |                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketua      | Naufalat'ariq Ramadhani Oktava Putra Yuda (24031554178)                                                                                                       |
| Anggota 1  | Achmad Maulana Rizky Gusti Sarjono (24031554211)                                                                                                              |
| Anggota 2  | Frendy Zahril (24031554187)                                                                                                                                   |
| URL Github | <a href="https://github.com/Frendy9/project-akhir-machine-learning-semester4.git">https://github.com/Frendy9/project-akhir-machine-learning-semester4.git</a> |

## Informasi Umum Proyek

| Informasi Umum          |                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Judul                   | Prediksi Pembangkitan Energi Surya Berbasis Panel Fotovoltaik Menggunakan Pendekatan Machine Learning pada Data Deret Waktu                |
| Topik                   | Energi                                                                                                                                     |
| Pilihan Rumusan Masalah | Lihat: <a href="https://risbang.kemdiktisaintek.go.id/rumusan-masalah.html">https://risbang.kemdiktisaintek.go.id/rumusan-masalah.html</a> |
| Revisi?                 |                                                                                                                                            |

## Deskripsi Proyek

### Rumusan Masalah

Krisis energi dan perubahan iklim mendorong dunia untuk beralih ke sumber energi terbarukan, salah satunya energi surya berbasis panel fotovoltaik (PV). Indonesia sebagai negara tropis memiliki potensi iradiasi matahari yang sangat besar, namun pemanfaatannya masih belum optimal akibat ketidakpastian output daya yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca, suhu, dan waktu.

Permasalahan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi secara akurat jumlah energi yang dihasilkan panel surya dalam jangka pendek maupun menengah. Fluktuasi output PV menyebabkan ketidakstabilan pada jaringan listrik jika tidak dikelola dengan baik. Ketiadaan model prediksi yang andal membuat pengelola sistem energi kesulitan dalam perencanaan distribusi dan penyimpanan energi.

Tantangan utama dalam penyelesaian masalah ini meliputi: (1) sifat deret waktu data PV yang bersifat non-stasioner dan sangat dipengaruhi musim, (2) kebutuhan model yang mampu menangkap pola temporal jangka panjang, serta (3) kebutuhan preprocessing yang cermat terhadap data dengan nilai nol dominan pada malam hari.

### Tujuan Penelitian (Objectives)

- Melakukan eksplorasi dan analisis mendalam terhadap dataset deret waktu pembangkitan energi surya PV dari PVGIS.
- Melakukan preprocessing data mencakup penanganan nilai nol, normalisasi, dan pembuatan fitur temporal (jam, bulan, musim).
- Membangun dan melatih model machine learning (LSTM, GRU, atau Ensemble) untuk prediksi output daya PV per jam.
- Mengevaluasi performa model menggunakan metrik RMSE, MAE, dan R2.
- Menganalisis hasil prediksi dan memberikan rekomendasi model terbaik untuk aplikasi nyata sistem energi surya.

### Referensi Penelitian Terdahulu

- <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2020.114469>
- <https://doi.org/10.1016/j.solener.2021.03.033>
- <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3075634>

- <https://doi.org/10.1016/j.energy.2022.123876>
- <https://doi.org/10.1016/j.renene.2023.01.089>

## Informasi Detil Dataset

| Dataset                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sumber Dataset</b>               | <p>Kaggle: Solar PV Generation Time Series</p> <p>URL: <a href="https://www.kaggle.com/datasets/mexwell/solar-pv-generation-time-series">https://www.kaggle.com/datasets/mexwell/solar-pv-generation-time-series</a></p> <p>Data bersumber dari PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) milik European Commission Joint Research Centre. Data merupakan simulasi output daya panel surya per jam yang dihitung berdasarkan data iradiasi satelit dan parameter meteorologi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Deskripsi Awal Fitur Dataset</b> | <p>Time yaitu Timestamp per jam (format: YYYYMMDD:HHMM). Tipe: String/Datetime.</p> <p>P yaitu Output daya sistem PV (Watt). Tipe: Float. Variabel target utama.</p> <p>Gb(i) yaitu Irradiansi sinar langsung (beam) pada bidang miring (<math>\text{W/m}^2</math>). Tipe: Float.</p> <p>Gd(i) yaitu Irradiansi difus pada bidang miring (<math>\text{W/m}^2</math>). Tipe: Float.</p> <p>Gr(i) yaitu Irradiansi pantulan tanah pada bidang miring (<math>\text{W/m}^2</math>). Tipe: Float.</p> <p>H_sun yaitu Ketinggian matahari di atas horison (derajat). Tipe: Float.</p> <p>T2m yaitu Suhu udara 2 meter di atas permukaan tanah (<math>^{\circ}\text{C}</math>). Tipe: Float.</p> <p>WS10m yaitu Kecepatan angin 10 meter di atas permukaan (m/s). Tipe: Float.</p> <p>Int yaitu Flag rekonstruksi data (0 = normal, 1 = terinterpolasi). Tipe: Integer (biner).</p> |
| <b>Aspek Khusus Dataset</b>         | <p>Sparsity: Data P (output daya) bernilai 0 pada malam hari (<math>\pm 18</math> jam/hari dari 24 jam tergantung musim), sehingga sparsity efektif <math>\pm 50\text{--}75\%</math> bergantung lokasi dan musim.</p> <p>Imbalanced: Distribusi nilai P sangat imbalanced karena dominasi nilai nol di malam hari. Rasio data nol terhadap non-nol diperkirakan <math>\pm 2:1</math> hingga <math>3:1</math>.</p> <p>Outlier: Potensi outlier pada variabel iradiasi dan suhu akibat kondisi cuaca ekstrem. Perlu dilakukan deteksi IQR atau z-score.</p> <p>Periodicitas: Data memiliki periodisitas harian (24 jam) dan tahunan (musiman) yang kuat, relevan untuk pemodelan deret waktu.</p> <p>Data historis multi-tahun (kisaran 2005–2020 tergantung database PVGIS yang digunakan).</p>                                                                               |

## Rencana Metode

| Metode                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teknik yang Digunakan</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LSTM (Long Short-Term Memory) yaitu model utama untuk menangkap dependensi jangka panjang dalam deret waktu.</li> <li>2. GRU (Gated Recurrent Unit) yaitu alternatif LSTM yang lebih ringan secara komputasi.</li> <li>3. Ensemble Stacking (XGBoost + LSTM) yaitu kombinasi model berbasis pohon dan deep learning untuk meningkatkan akurasi prediksi.</li> </ol>                                           |
| <b>Alasan Pemilihan Teknik</b> | <p>LSTM dan GRU dipilih karena arsitekturnya dirancang khusus untuk data sekuensial dan mampu mengingat konteks historis jangka panjang, yang sangat penting pada data deret waktu PV dengan pola musiman kuat.</p> <p>Ensemble Stacking menggabungkan keunggulan model gradient boosting (XGBoost) dalam menangkap fitur non-linear statis dengan kemampuan LSTM dalam memodelkan pola temporal, sehingga menghasilkan prediksi yang lebih robust.</p> |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | Ketiga metode ini telah terbukti unggul dalam berbagai studi prediksi daya surya pada literatur terkini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Langkah-langkah Umum Pengerjaan</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumpulan &amp; Eksplorasi Data: Unduh dataset dari Kaggle, lakukan EDA (Exploratory Data Analysis) untuk memahami distribusi, tren, dan pola musiman.</li> <li>2. Preprocessing: Parsing kolom waktu, pembuatan fitur temporal (jam, hari, bulan, musim), normalisasi MinMaxScaler, penanganan nilai nol dan outlier.</li> <li>3. Pembuatan Sequence: Membentuk window sliding untuk input model sekuensial (misal window size 24 jam untuk prediksi 1 jam ke depan).</li> <li>4. Pembagian Data: Train/validation/test split dengan rasio 70:15:15, mempertahankan urutan temporal.</li> <li>5. Pelatihan Model: Latih LSTM, GRU, dan Ensemble secara terpisah dengan hyperparameter tuning menggunakan grid search atau Bayesian optimization.</li> <li>6. Evaluasi: Hitung RMSE, MAE, dan <math>R^2</math> pada data test. Bandingkan performa antar model.</li> <li>7. Analisis Hasil: Visualisasi hasil prediksi vs aktual, analisis error per jam dan per musim.</li> </ol> <p>Metrik: RMSE (Root Mean Squared Error), MAE (Mean Absolute Error), <math>R^2</math> (Coefficient of Determination).</p> |